NOM :	Date :

TP - Résistance et DEL

Protection d'une DEL et dimensionnement d'une résistance

PROBLÉMATIQUE
Comment choisir la résistance associée à une DEL pour obtenir la luminosité souhaitée tout en protégeant les composants du circuit ?

Objectifs du TP

- Exploiter une documentation constructeur (datasheet).
- Mettre en évidence le rôle d'une résistance de limitation de courant.
- Mesurer des tensions et un courant dans un circuit continu.
- Dimensionner la valeur d'une résistance associée à une DEL.
- Vérifier la puissance dissipée par une résistance et comprendre sa puissance nominale.

Matériel

Par binôme : alimentation stabilisée, plaque d'essai, DEL rouge 3 mm, résistances 1 kΩ / 680 Ω / 470 Ω / 390 Ω (¼ W), multimètre et cordons.

Document ressource : datasheet d'une DEL rouge 3 mm fournie par le professeur.

1. Exploitation de la documentation constructeur

Une DEL (diode électroluminescente) est un composant polarisé. Avant de l'utiliser, il est nécessaire de consulter sa documentation constructeur.

Q1. Sur la DEL réelle, identifier l'anode et la cathode. Indiquer les éléments physiques permettant de les reconnaître.

.....
.....

Q2. À partir de la datasheet, relever les caractéristiques suivantes :

Grandeur	Symbole	Valeur relevée
Tension directe	VF	
Courant direct de référence	IF	

Courant direct maximal IF max

Q3. Peut-on raccorder directement cette DEL aux bornes d'une alimentation de 9 V ? Justifier à partir de la documentation constructeur.

.....
.....
.....

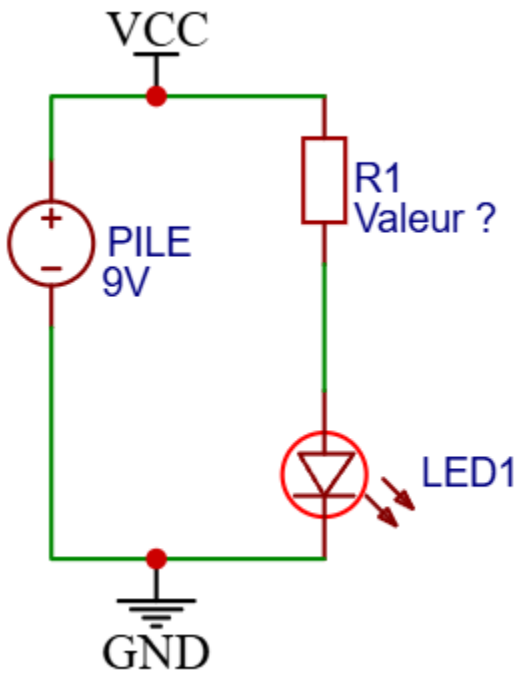
2. Influence de la résistance sur le courant et la luminosité

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Ne jamais modifier le montage lorsque l'alimentation est sous tension. Faire vérifier le câblage avant la première mise sous tension.

2.1 Montage experimental

Réaliser le circuit série suivant :



L'ampèremètre doit être placé en série. Le voltmètre est branché en dérivation aux bornes du composant dont on souhaite mesurer la tension.

Q4. Commencer avec R = 1 kΩ. Après validation du montage par le professeur, mettre sous tension et relever les grandeurs demandées. Recommencer avec les autres résistances.

R	UDEL	UR	IDEL	Luminosité observée
1 kΩ				
680 Ω				
470 Ω				
390 Ω				

Q5. Vérifier expérimentalement la loi des mailles pour une des mesures réalisées.

.....
.....

Q6. Lorsque la valeur de la résistance diminue, comment évolue le courant traversant la DEL ?

.....
.....

Q7. Comment évolue alors la luminosité de la DEL ?

.....
.....

Q8. Déduire de vos observations le rôle de la résistance placée en série avec la DEL.

.....
.....
.....

3. Dimensionnement de la résistance de protection

On souhaite alimenter la DEL sous 9 V avec un courant de fonctionnement de 20 mA. Utiliser la valeur de VF relevée dans la datasheet.

Q9. Écrire la loi des mailles et déterminer la tension UR aux bornes de la résistance.

.....
.....
.....

Q10. À l'aide de la loi d'Ohm, calculer la valeur théorique R nécessaire.

.....
.....
.....

Q11. La valeur calculée n'étant pas nécessairement une valeur normalisée, choisir entre 330 Ω et 390 Ω la résistance qui privilégie la protection de la DEL. Justifier.

.....
.....

.....

4. Choisir une résistance : la valeur en ohms suffit-elle ?

SITUATION
Vous avez déterminé la valeur de la résistance. Le choix du composant est-il pour autant terminé ?

On peut trouver des résistances de même valeur, par exemple 390 Ω, mais de puissances nominales différentes : 0,25 W ; 0,5 W ; 1 W ; 2 W.

Q12. Pourquoi des résistances de même valeur en ohms peuvent-elles avoir des dimensions différentes ? Formuler une hypothèse.

.....
.....
.....

Puissance électrique dissipée par une résistance : $P = U \times I$ ou $P = R \times I^2$ ou $P = U^2 / R$

Q13. À partir du courant mesuré avec la résistance de 390 Ω, calculer la puissance réellement dissipée par celle-ci.

.....
.....
.....

Q14. Une résistance de 390 Ω - 0,25 W est-elle correctement dimensionnée dans le fonctionnement normal du montage ? Justifier.

.....
.....
.....

5. Étude expérimentale d'une surcharge

MANIPULATION ENCADRÉE
Cette expérience est réalisée sous le contrôle du professeur. La résistance peut fortement chauffer et se dégrader. Ne pas toucher le composant pendant l'essai ni immédiatement après la coupure de l'alimentation. Respecter la zone de sécurité indiquée.

Dans cette partie, la DEL est retirée. Une résistance ¼ W dédiée à l'expérience est volontairement soumise à une puissance supérieure à sa puissance nominale afin d'observer les conséquences d'un mauvais dimensionnement.

Q15. Avant l'essai, mesurer à l'ohmmètre la valeur de la résistance.

R_{avant} = ... Ω

Q16. À partir de la tension et de la résistance indiquées par le professeur, calculer le courant théorique puis la puissance que devra dissiper la résistance.

.....

.....
.....
.....

Q17. Comparer cette puissance à la puissance nominale de 0,25 W. Formuler une hypothèse sur ce qui va se produire.

.....
.....
.....

Observation pendant l'expérience :

.....
.....
.....

Q18. Après coupure de l'alimentation et refroidissement complet, mesurer à nouveau la résistance et décrire son état.

Raprès = ... Ω

.....
.....
.....

Q19. Expliquer la dégradation observée en utilisant la notion de puissance électrique.

.....
.....
.....

6. Synthèse

Compléter les phrases suivantes :

- Une DEL doit être protégée contre un courant trop .....
- La résistance placée en série avec la DEL permet de ..... le courant.
- La valeur d'une résistance s'exprime en .....
- Sa puissance nominale s'exprime en .....

Q20. Un élève affirme : « J'ai calculé qu'il me faut une résistance de 390 Ω, donc je peux prendre n'importe quelle résistance de 390 Ω. » Expliquer précisément pourquoi cette affirmation est incomplète.

.....
.....
.....
.....
.....

À RETENIR

Le choix d'une résistance ne dépend pas uniquement de sa valeur en ohms. Il faut également vérifier que sa puissance nominale est supérieure à la puissance qu'elle devra dissiper dans le circuit.